II prova intermedia FONDAMENTI DI COMUNICAZIONI: ELABORAZIONE DEI SEGNALI

18 DICEMBRE 2025

NOME _____
COGNOME _____

- ***Indicare NOME COGNOME su tutti i fogli con le soluzioni.***
- ***Consegnare solo i fogli del test*** *con le soluzioni riportate negli spazi assegnati. E' possibile svolgere calcoli su fogli separati, che però NON vanno consegnati e NON saranno presi in considerazione nella correzione.*
- *Le soluzioni delle domande aperte devono riportare i risultati ottenuti e i* ***passaggi principali per comprendere il procedimento seguito****.*
- *Per le domande a risposta multipla* ***marcare solo le affermazioni ritenute vere****. Determinano* ***punteggio negativo*** *le affermazioni vere non marcate e le affermazioni false marcate. Per saltare l'intero esercizio selezionare "preferisco non rispondere" (punteggio zero), in caso contrario le affermazioni non marcate verranno considerate come false.*
- ***Punteggi****: le 5 domande a risposta aperta valgono 5 punti ognuna; le 3 domande a risposta multipla valgono 2 punti ognuna, secondo il seguente schema:*
  - *4 risposte giuste: 2 punti*
  - *3 risposte giuste 1 punto*
  - *2 risposte giuste 0.5 punti*
  - *1 risposta giusta -0.5 punti*
  - *0 risposte giuste -1 punti*

---

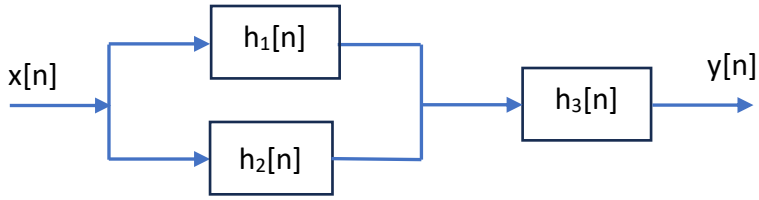
1. Il segnale analogico x(t) di banda 30KHz e valori tra ∓ 5 Volt viene convertito in formato digitale. L'errore massimo consentito nella fase di quantizzazione è pari a ∓ 0.1 Volt e la banda di guardia è impostata al 10% rispetto alla frequenza di Nyquist.
   Calcolare il bitrate del segnale numerico prodotto e il rapporto segnale/rumore in dB.

Per Nyquist, la frequenza di campionamento minima sarà $2x30x10^3$ Hz, aggiungendo il 10% otteniamo 66KHz. $\Delta/2$ è pari al massimo a 0.1 Volt, per cui $\Delta<=0.2$ Volt, dividendo la dinamica del segnale (2x5=10 Volt) per 0.2 otteniamo 10/0.2=50 livelli minimi. Conviene scegliere la potenza di 2 successiva, ovvero 64 livelli, corrispondenti a 6 bit/campione.

Il bitrate risultante sarà: $r_b=66x10^3x6=396kpbs$

Per quanto riguarda la qualità, sarà semplicemente 6 bit/campione x 6 dB = 36dB.

2. Un sistema numerico può essere rappresentato tramite il seguente schema a blocchi:



dove $h_1[n] = \delta(n-2), h_2[n] = \left[\frac{1}{3}\ \frac{1}{3}\ \frac{1}{3}\right], h_3[n] = 9\,\delta(n)$

Calcolare il kernel di convoluzione corrispondente alla risposta impulsiva del sistema complessivo. Cosa rappresentano i 3 blocchi $h_1[n], h_2[n]\ e\ h_3[n]$?

I sistemi rappresentano, nell'ordine:
- h_1 → è un ritardo di 2 campioni
- h_2 → è un filtro FIR LPF a media mobile di lunghezza 3
- h_3 → è un amplificatore con guadagno 9

Per calcolare la risposta complessiva, facciamo entrare una delta di Kronecker nel sistema e calcoliamo l'uscita, che sarà:

$$h[n] = \left[h_1[n] + h_2[n]\right] * h_3[n]$$

dove, in termini di kernel di convoluzione, $h_1[n] = [0\ 0\ 0\ 0\ 1]$

Otteniamo $h[n] = 9\left[0\ \frac{1}{3}\ \frac{1}{3}\ \frac{1}{3}\ 1\right] = [0\ 3\ 3\ 3\ 9]$

3. Un filtro di rango di lunghezza 5 è caratterizzato dai seguenti pesi:

$$a_1 = 0.5;\ a_1 = 0;\ a_1 = 0;\ a_1 = 0;\ a_1 = 0.5$$

Si chiede di calcolare il segnale discreto in uscita quando l'ingresso è x[n], come segue:

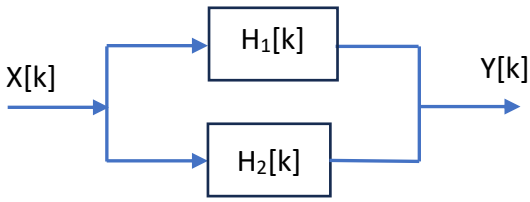
x[n] = [0 0 **4 2 4 8 0 2 2 8 2 2** 0 0]

NB. applicare il filtro solo sulla finestra interna di 10 campioni indicati in bold

Il filtro esegue la media tra il valore minimo e quello massimo su una finestra a scorrimento di lunghezza 5:

y(n) = [0 0 **2 4 2 2 3 8 1 2 1 4** 0 0]

4. Un sistema numerico è rappresentato dal seguente schema a blocchi:



Le funzioni di trasferimento discrete dei due blocchi H_1 e H_2 sono definite come segue:

$$H_1[k] = [8, -(1+j), 0, -(1-j)] \;\; ; \;\; H_2[k] = [-6, 0, 0, 0]$$

Lo spettro discreto del segnale in ingresso è definito come:

$$X[k] = [10, -2(1-j), -2, -2(1+j)]$$

Calcolare lo spettro del segnale in uscita Y[k] e la corrispondente sequenza y[n]. A cosa corrisponde y[n] rispetto a x[n] e h[n], antitrasformate di X[k] e H[k]?

Suggerimento: si ricordano le funzioni base per la IDFT di sequenze di lunghezza 4:
k=0 -> [1, 1, 1, 1] k=1 -> [1, j, -1, -j] k=2 -> [1, -1, 1, -1] k=3 -> [1, -j, -1, j]

$H[k] = H_1[k] + H_2[k] = [8, -(1+j), 0, -(1-j)] + [-6, 0, 0, 0] =$
$= [2, -(1+j), 0, -(1-j)]$

$Y[k] = X[k] \cdot H[k] = [10, -2(1-j), -2, -2(1+j)] \cdot [2, -(1+j), 0, -(1-j)] =$
$= [20, 2 \cdot (1-j^2), 0, 2 \cdot (1-j^2) = [20, 4, 0, 4]$

$y[n] = \frac{1}{4}\{20 \cdot [1,1,1,1] + 4 \cdot [1, j, -1, -j] + 4 \cdot [1, -j, -1, \; j]\} =$
$= \frac{1}{4}\,[20 + 4 + 4, \;\; 20 + 4j - 4j, 20 - 4 - 4, 20 - 4j + 4j\,] = [7, 5, 3, 5]$

La sequenza y[n] corrisponde ad un periodo della convoluzione circolare tra x[n] e h[n].

5. Un segnale bidimensionale discreto x[n,m] è rappresentato dalla seguente matrice:

$$x[n,m] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 6 & 8 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 7 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & 8 & 7 & 9 \\ 2 & 2 & 2 & 6 & 8 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 7 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

Al segnale viene applicato un filtro FIR 2D con la seguente risposta impulsiva h[k,l]:

$$h[k,l] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Calcolare l'uscita tralasciando la prima e ultima riga e la prima e ultima colonna (solo sulla sottomatrice interna 3x4).
Qual è l'effetto del filtro?

$$y[n,m] = \begin{bmatrix} 0 & 20 & 19 & 1 \\ -1 & 19 & 19 & 1 \\ 0 & 17 & 18 & 3 \end{bmatrix}$$

Il filtro è un passa-alto e tende ad evidenziare le alte frequenze (variazioni brusche) lungo la direzione orizzontale

6. Un filtro FIR passabasso di lunghezza 3 viene applicato 5 volte in modalità iterativa

☐ Il filtro equivalente risultante ha un supporto equivalente di 8 campioni
☒ Il filtro equivalente risultante è un filtro LTI
☐ Non può essere implementato lavorando nel dominio della frequenza
☒ Ha una frequenza di taglio inferiore a quella del FIR non iterativo corrispondente
☐ Preferisco non rispondere

7. Una sequenza x[n] di lunghezza 10 e valor medio nullo viene trasformata tramite DFT

☒ La trasformata è una sequenza periodica di periodo 10
☒ Occorrono 10 funzioni base
☒ Il coefficiente X[0] è sicuramente nullo
☒ La trasformata rappresenta il segnale x[n] periodizzato
☐ Preferisco non rispondere

8. Una sequenza discreta x[n] è prodotta quantizzando uniformemente un segnale normalizzato. L'istogramma risultante è h[k] = [0.5, 0, 0.2, 0, 0, 0.1, 0.1, 0.05, 0.05, 0]

☒ x[n] ha una rappresentazione a 3 bit/campione
☐ x[n] è distribuito uniformemente
☒ Il valor medio di x[n] è sicuramente negativo
☒ Il quantizzatore uniforme non è la scelta ottimale per questo segnale
☐ Preferisco non rispondere